Verification-Driven Program Development
Exercise Sheet, Week 5

29.10.2026

Exercises

1. Implementați în Dafny, fără a specifica/verifica, algoritmul extins al lui Euclid, completând următoarea metodă:

```
method extended_euclid(a : int, b : int) returns (x : int, y : int, d : nat)
  requires a > 0 && b > 0
{
  // completati aici
}
```

   Puteți folosi următoare resursă pentru a înțelege algoritmul: `https://cp-algorithms.com/algebra/extended-euclid-algorithm.html`.

2. Scrieți metoda `removeOdd`, care înlocuiește *in place* toate elemente impare cu numărul `0`, folosind instrucțiunea `for`. Nu este necesară verificarea/specificarea.

```
method removeOdd(a : array<nat>)
  modifies a
{
  // completati aici
}
```

3. Completați următoarea metodă, care nu modifică tabloul `a`, și întoarce un tablou nou `r`, care conține exact elemente pare din `a`. Nu este necesară verificarea/specificarea.

```
method onlyEven(a : array<nat>) returns (r : array<nat>)
{
  // completati aici
}
```

   Indicație: numărați câte valori pare sunt în tablou, copiați valorile pare într-un tablou temporar de dimensiune `a.Length`, apoi copiați din tabloul temporar în `r`.

```
method onlyEven(a : array<int>) returns (r : array<int>)
{
  var count := 0;
  var temp := new int [a.Length];
  if a.Length != 0 {
    count := 1;
```

```
    temp[0] := a[0];
    for i := 1 to a.Length
      // PAS 2. invariant ... (completați aici)
    {
      // PAS 1. completați aici
    }
  }
  r := new int[count];
  // PAS 3. completați aici
}
```

4. Scrieți o metodă `compact`, care elimină duplicatele dintr-un tablou ordonat crescător. Folositi indicatia oferita la exercitiul 3.

5. Specificați și verificați metoda `removeOdd` de la punctul 2 urmând următorii pași:

   (a) Adăugați o postcondiție care asigură: (1) că elementele care inițial au valoarea pare rămân cu aceeași valoarea și (2) elementele care inițial au valoarea impară devin `0`.

   (b) Adăugați invarianți pentru instrucțiunea repetitivă care asigură demonstrarea postcondiției. Indicații: (1) doi dintre invarianți seamănă cu postcondiția, dar trebuie să se refere la prefixul deja procesat din tablou; (2) este nevoie de un al treilea invariant care să asigure că partea din tabloui care nu a fost încă parcursă nu s-a schimbat.

   (c) Explicați (într-un comentariu din codul sursă) de ce este nevoie de cel de-al treilea invariant.